Manual de Usuario — Montajes Campana

Sistema de gestión de montajes y calibraciones. Este manual describe la aplicación tal como está en la versión actual.

---

1. Descripción general

Montajes Campana permite:

- Gestionar **transportistas**, **equipos** (flota: tractor + semi), **unidades** (patentes, tipos CHASIS/ACOPLADO/SEMI).
- Mantener catálogos: **banderas**, **calibradores**, **cubiertas**, **marcas**, **nación**.
- Registrar **calibraciones** por patente (fecha, vencimiento, calibrador, detalle por cisterna) e imprimir certificados.
- Ver un **dashboard** de vencimientos (equipos vencidos, próximos 30 días, flota activa, calibraciones activas).
- Generar **reportes** (calibraciones, vencimientos, flota, transportistas) y exportar a CSV.
- Recibir **notificaciones** (solo administradores): avisos de calibraciones por vencer, configuración por email y recordatorios.

Navegación: menú lateral izquierdo con enlaces a cada sección. En la parte inferior del menú, **Salir** para cerrar sesión.

---

2. Acceso e inicio de sesión

2.1 Entrar a la aplicación

- Abrí la URL de la aplicación en el navegador (ej. `http://localhost/montajes-campana/public`).
- Si no estás logueado, se muestra la pantalla de **Ingresar**.

2.2 Formas de ingreso

Opción A — Usuario y contraseña

- Completá **Email / Usuario** y **Contraseña**.
- Opcional: marcar **Recuérdame**.
- Clic en **Ingresar**.

Opción B — Google

- Clic en **Acceder con Google** y elegí la cuenta (ej. Gmail).
- Solo podés entrar con Google si tu correo **ya está registrado** en el sistema. Si no, aparece el mensaje: "*Este correo no está registrado. Solo pueden entrar con Google usuarios ya dados de alta. Contactá al administrador.*"

2.3 Después del login

- Se redirige al **Inicio** (Dashboard).
- El menú lateral muestra las opciones según tu rol (administradores ven además **Notificaciones**).

---

3. Inicio (Dashboard)

Al hacer clic en **Inicio** en el menú se muestra el **Dashboard de Vencimientos**.

3.1 Tarjetas (KPIs)

- **Equipos Vencidos:** cantidad de calibraciones con fecha de vencimiento ya pasada.
- **Próximos (30 días):** calibraciones que vencen en los próximos 30 días.
- **Flota Activa:** cantidad total de equipos (tractor + semi) cargados en el sistema.
- **Calibraciones Activas:** cantidad de calibraciones vigentes (fecha de vencimiento hoy o posterior).

3.2 Tabla de vencimientos críticos

- Lista de calibraciones **vencidas** o que vencen en los **próximos 30 días**.
- Columnas: Equipo, Transportista, Documento, Fecha vencimiento, Estado (VENCIDO / Próximo).
- Ordenadas por fecha de vencimiento. Podés usar búsqueda y paginación si la tabla lo permite.

---

4. Módulos de datos (CRUD)

Los siguientes módulos siguen el mismo esquema: **listado en tabla**, **Nueva** (o similar), **Editar** y **Eliminar** por fila. En general hay filtros de búsqueda en la parte superior.

4.1 Transportistas

- **Qué es:** empresas o personas que son transportistas.
- **Acción:** listar, crear, editar, eliminar.
- **Datos típicos:** nombre, dirección, localidad, provincia, país, teléfono, email, comentarios.

4.2 Equipos

- **Qué es:** cada equipo es un conjunto tractor + semi (flota).
- **Acción:** listar, crear, editar, eliminar.
- **Datos:** transportista, bitren, transporte, fecha alta, modo carga, nación; datos del tractor y semi; tara total, peso máximo, capacidad total; hasta 10 cisternas; comentarios.

4.3 Unidades

- **Qué es:** cada unidad es una patente (chasis, acoplado o semi) que puede estar asociada a un equipo.
- **Datos:** patente, transportista, tipo (CHASIS, ACOPLADO, SEMI), patente tractor, bandera, marca, año, tara, cubiertas, ejes, cotas, observaciones, equipo.

4.4 Banderas, 4.5 Calibradores, 4.6 Cubiertas, 4.7 Marcas, 4.8 Nación

Catálogos: listar, crear, editar, eliminar. Se usan en unidades, equipos o calibraciones según corresponda.

---

5. Calibración

Menú: **Calibración**.

5.1 Listado

Tabla con Nº, Patente, Fecha calib., Calibrador. Filtros por Nº y Patente. Acciones: Editar, Imprimir, Eliminar.

5.2 Nueva calibración / Editar

Formulario: Patente, Fecha y Vencimiento calibración, Calibrador, tipo unidad, multi flecha, Nº regla, temp. agua, válvulas, observaciones; detalle por línea/cisterna (capacidad, enrase, referencia, vacío, precintos). Guardar para crear o actualizar.

5.3 Imprimir certificado

Desde el listado, clic en **Imprimir**. Se abre la vista del certificado (podés imprimir o guardar como PDF desde el navegador).

5.4 Vista pública por enlace (token)

Cada calibración puede tener un enlace público (token) para ver el certificado sin login: `.../calibracion/ver/[token]`. Solo lectura.

---

6. Reportes

Menú: **Reportes**. Pantalla inicial con tarjetas que llevan a cada tipo de reporte.

6.1 Reporte de Calibraciones

Filtros: Fecha desde/hasta, Patente, Calibrador. Buscar → tabla en pantalla. Botón **Exportar CSV**.

6.2 Reporte de Vencimientos

Filtro: Próximos días (7, 30, 60, 90). Buscar → tabla. Exportar CSV.

6.3 Reporte de Flota (Equipos)

Filtro: Transportista (opcional). Buscar → tabla. Exportar CSV.

6.4 Reporte de Transportistas

Listado completo con Cant. unidades y Cant. equipos. Exportar CSV.

---

7. Notificaciones (solo administradores)

Visible en el menú solo para usuarios con rol **admin**.

7.1 Listado

Notificaciones en el menú → listado de avisos (no leídas primero). Botón **Marcar leída**. Ícono de campana en el header con cantidad de no leídas.

7.2 Configuración

Configurar notificaciones: Email (activo/destino), Recordatorio cada X minutos (0 = no), Calibraciones por vencer (días de aviso, 0 = no), Tipos de notificación a recibir. Guardar.

7.3 Avisos en el navegador

Puede mostrarse un aviso (toast) en el navegador cuando llega una notificación nueva.

---

8. Cerrar sesión

En el menú lateral, parte inferior: **Salir**. Clic cierra la sesión y devuelve a la pantalla de Ingresar.

---

9. Resumen de permisos

- **Usuarios normales (members):** Dashboard, Transportistas, Equipos, Unidades, Banderas, Calibradores, Cubiertas, Marcas, Nación, Calibración, Reportes. No ven Notificaciones.
- **Administradores (admin):** Todo lo anterior más Notificaciones (listado y configuración).
- **Vista pública:** solo la URL de calibración por token para ver el certificado sin login.

---

10. Notas técnicas para el administrador del sistema

- **Cron para notificaciones:** configurar un cron que llame a la URL de procesamiento de recordatorios (ej. `.../notificaciones/procesar-recordatorios`) con la frecuencia deseada (ej. cada 5–15 min). Opcional: token en la URL.
- **Email:** el envío de notificaciones por correo depende de la configuración de email del servidor (CodeIgniter Email).
- **Google Sign-In:** Client ID en `.env` y orígenes/URLs autorizados en la consola de Google Cloud.

Manual de usuario — Montajes Campana — Versión actual de la aplicación.